Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Principe Fondamental de la Statique

TD 1

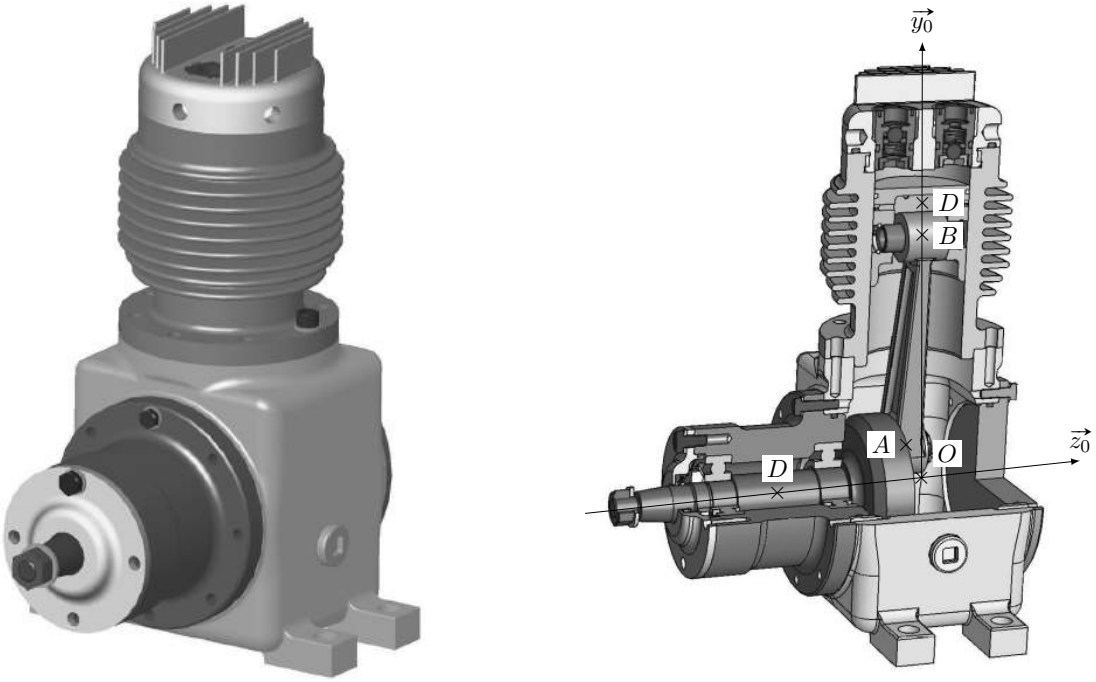
Compétences visées: A2-01, C2-15 v1.2 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Support de cours
Compresseur

1 Présentation

Certaines machines utilisent de l'énergie pneumatique pour leurs actionneurs. Un micro-compresseur permet de fournir de l'air sous pression (de 5 à 8 bar). Il fonctionne généralement de façon intermittente. L'air sous pression est stocké dans un réservoir. Le compresseur est lui-même entraîné par un moteur électrique.



(a) Vue extérieure du compresseur. (b) Vue en écorché de l'intérieur du compresseur.

Figure 1 – Modélisation volumique d'un compresseur.

La Figure 1a présente une vue extérieure du compresseur. On distingue l'arbre moteur, lié au moteur électrique et les orifices d'admission et de refoulement d'air.

Le principe de fonctionnement est basé sur celui d'un système bielle-manivelle. Le mouvement d'aller-retour du piston **3** permet d'augmenter puis de diminuer alternativement le volume d'une

chambre. Deux clapets anti-retour assurent la distribution du gaz. Un clapet autorise l'air extérieur à rentrer dans la chambre lorsque le piston descend et l'empêche de ressortir. Le second clapet autorise l'air à sortir vers la bombonne lorsque sa pression est suffisante pour ouvrir le clapet.

La compression d'un gaz s'accompagnant d'une élévation de sa température, des ailettes de refroidissement sont disposées autour de la chambre de compression.

Le dimensionnement du moteur électrique et des liaisons nécessite de déterminer le couple moteur nécessaire pour atteindre 10 bars, ainsi que les efforts dans les liaisons entre solides et en particulier les efforts dans les deux roulements guidant l'arbre moteur en rotation. Les effets dynamiques sont supposés négligeables devant les efforts dus à la pression de l'air, ce qui permet de considérer les pièces en équilibre quasi-statique.

Pour répondre à cet objectif, il faut successivement :

- modéliser le système pour faire apparaître ses propriétés en termes d'efforts ;
- modéliser les efforts extérieurs et ceux entre solides ;
- traduire l'équilibre des solides afin de trouver les lois liant les forces s'exerçant dans le système.

2 Modélisation

Le mécanisme est constitué d'un assemblage de solides indéformables (la géométrie des pièces peut être considérée comme invariante). La modélisation statique reprend le graphe de liaisons et le schéma cinématique pour modéliser le système. Attention toutefois car il s'agit cette fois de *modéliser les actions mécaniques transmissibles* : le choix des liaisons peut être différent de celui envisagé pour l'étude des mouvements.

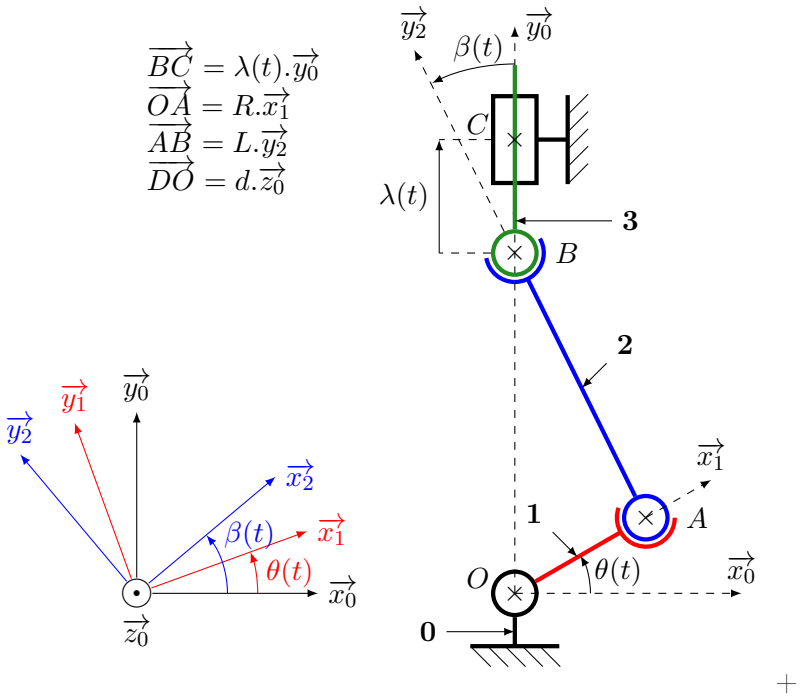


FIGURE 2 – Schéma cinématique et paramétrage du compresseur.

La liaison entre le piston **3** et le bâti **0** est réalisée par un contact cylindre-cylindre et se modélise naturellement par une liaison pivot glissant d'axe $(C, \overrightarrow{y_0})$.

Les deux liaisons de part et d'autre de la bielle **2** sont réalisées par des contacts cylindre-cylindre relativement courts par rapport au diamètre, ce qui conduit à les modéliser par des liaisons sphériques de centres A et B.

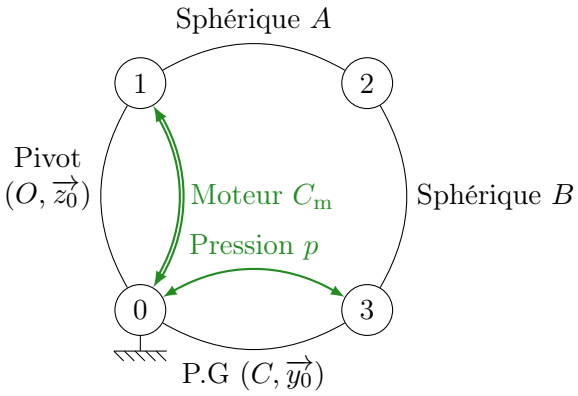
Pour le guidage de l'arbre **1** par rapport au bâti **0**, sans rentrer dans le détail, l'ensemble des deux roulements est modélisé par une liaison pivot d'axe $(D, \overrightarrow{z_0})$, bloquant tous les mouvements hormis la rotation suivant la direction $\overrightarrow{z_0}$.

Objectif

Déterminer le couple moteur C_m en fonction de la position angulaire du moteur θ et de la pression p.

3 Travail demandé

Question 1 Tracer le graphe de structure de ce mécanisme.



Pour résoudre ce problème, on va appliquer le PFS dans un premier temps à la bielle **2**, puis à l'arbre **1** et enfin au piston **3**.

3.1 Isolement de la bielle 2

IAME

Question 2 Écrire le torseur de l'action mécanique du piston **3** sur la bielle **2**, noté $\{\mathcal{T}_{3\to2}\}$.

La liaison sphérique de centre B entre le piston **3** et la bielle **2** « bloque » les trois translations, mais aucune rotation. Lorsqu'un mouvement est bloqué, cela sous-entend que la liaison est susceptible de transmettre une action qui empêche le mouvement.

La liaison est donc capable de transmettre une force $\overrightarrow{F_{0\to1}}$ suivant les trois directions pour bloquer les translations, mais elle ne peut transmettre aucun moment $\left(\overrightarrow{M_{O,0\to1}} = \overrightarrow{0}\right)$ (le torseur sera de type glisseur).

En exprimant le torseur dans la base b_2 :

$$\{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \begin{Bmatrix} X_{32} & 0 \\ Y_{32} & 0 \\ Z_{32} & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{B \\ b_2}}$$

Question 3 Écrire le torseur de l'action mécanique de l'arbre **1** sur la bielle **2**, noté $\{\mathcal{T}_{1\to2}\}$.

De même, la liaison sphérique de centre A transmet une force appliquée en A.

En exprimant le torseur dans la base b_2 : $\{\mathcal{T}_{1\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{array}\right\}_{\substack{A \\ b_2}}$

PFS

Question 4 Écrire les 6 équations du PFS appliqué à la bielle **2**.

Le principe fondamental de la statique appliqué à la bielle **2** s'écrit : $\{\mathcal{T}_{1\to2}\} + \{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \{0\}$

Un point de réduction bien adapté est A ou B. Si le point A est choisi (le résultat obtenu aurait été exactement identique si le point B avait été choisi pour cette étude) :

$$\overrightarrow{M_{A,3\to2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{B,3\to2}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{F_{3\to2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -L \\ 0 \end{pmatrix}_{b_2} \wedge \begin{pmatrix} X_{32} \\ Y_{32} \\ Z_{32} \end{pmatrix}_{b_2} = \begin{pmatrix} -LZ_{32} \\ 0 \\ LX_{32} \end{pmatrix}_{b_2}$$

Les équations vectorielles de résultante et de moment en A s'écrivent alors : $\left\{\begin{array}{l} \overrightarrow{F_{1\to2}} + \overrightarrow{F_{3\to2}} = \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{M_{B,1\to2}} + \overrightarrow{M_{B,3\to2}} = \overrightarrow{0} \end{array}\right.$

En projetant dans b_2 : $\left\{\begin{array}{lll} X_{12} + X_{32} & = 0 \\ Y_{12} + Y_{32} & = 0 \\ Z_{12} + Z_{32} & = 0 \\ 0 - LZ_{32} & = 0 \\ 0 + 0 & = 0 \\ 0 + LX_{32} & = 0 \end{array}\right.$

Ce système d'équation se résout partiellement et conduit à des simplifications : $\left\{\begin{array}{l} X_{12} = Z_{32} = Z_{12} = Z_{32} = 0 \\ Y_{12} = -Y_{32} \end{array}\right.$

On en déduit : $\{\mathcal{T}_{1\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{\substack{A \\ b_2}}$ et : $\{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -Y_{12} & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{\substack{B \\ b_2}}$

> **Remarque**
>
> On aurait pu tout de suite remarquer que le solide **3** n'était soumis qu'à 2 glisseurs, ce qui d'après le PFS, indique que ces 2 glisseurs sont opposés, de même norme et de direction la droite reliant les points d'application des 2 glisseurs : (AB), portée par $\overrightarrow{y_2}$.

3.2 Isolement de l'arbre 1

IAME

Question 5 Écrire le torseur de l'action mécanique de la bielle **2** sur l'arbre **1**, noté $\{\mathcal{T}_{2\to1}\}$.

Principe des actions réciproques : $\{\mathcal{T}_{2\to1}\} = -\{\mathcal{T}_{1\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -Y_{12} & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{\substack{A \\ b_2}}$

Question 6 Écrire le torseur de l'action mécanique du bâti **0** sur l'arbre **1** noté $\{\mathcal{T}_{0\to1}\}$.

Torseur des actions transmissibles par une pivot d'axe $(O, \overrightarrow{z_0})$: $\{\mathcal{T}_{0\to1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{01} & L_{01} \\ Y_{01} & M_{01} \\ Z_{01} & 0 \end{array}\right\}_{\substack{O \\ b_0}}$

Question 7 Écrire le torseur de l'action extérieure du moteur sur l'arbre **1**, noté $\{\mathcal{T}_{\text{mot}\to1}\}$.

L'action du moteur est un couple (ou un moment) car elle tend à faire tourner l'arbre suivant l'axe $(O, \overrightarrow{z_0})$.

Elle se modélise sous la forme d'un torseur couple : $\{\mathcal{T}_{\text{mot}\to1}\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ C_m \overrightarrow{z_0} \end{array}\right\}_{\substack{O}}$

PFS

Question 8 Écrire les 6 équations du PFS appliqué à l'arbre **1**.

Le principe fondamental de la statique appliqué à l'arbre **1** s'écrit : $\{\mathcal{T}_{0\to1}\} + \{\mathcal{T}_{2\to1}\} + \{\mathcal{T}_{\text{mot}\to1}\} = \{0\}$

Le torseur de **0** sur **1** est celui qui présente le plus d'inconnues. Pour éviter que les inconnues ne se propagent dans les équations du PFS, il est judicieux de calculer les moments en O :

$$\overrightarrow{M_{O,2\to1}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{A,2\to1}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{F_{2\to1}} = R.\overrightarrow{x_1} \wedge Y_{21}.\overrightarrow{y_2} = RY_{21}\cos(\beta-\theta).\overrightarrow{z_0}$$

Les équations vectorielles du PFS en O s'écrivent alors : $\left\{\begin{array}{l} \overrightarrow{F_{0\to1}} + \overrightarrow{F_{2\to1}} + \overrightarrow{F_{\text{mot}\to1}} = \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{M_{O,0\to1}} + \overrightarrow{M_{O,2\to1}} + \overrightarrow{M_{O,\text{mot}\to1}} = \overrightarrow{0} \end{array}\right.$

En projetant dans b_0 :

$$\left\{\begin{array}{llll} X_{01} & -Y_{21}\sin\beta & +0 & =0 \\ Y_{01} & +Y_{21}\cos\beta & +0 & =0 \\ Z_{01} & +0 & +0 & =0 \\ L_{01} & +0 & +0 & =0 \\ M_{01} & +0 & +0 & =0 \\ 0 & +RY_{21}\cos(\beta-\theta) & +C_m & =0 \end{array}\right.$$

3.3 Isolement du piston 3

IAME

Question 9 Écrire le torseur de l'action mécanique de la bielle **2** sur le piston **3**, noté $\{\mathcal{T}_{2\to3}\}$.

Principe des actions réciproques : $\{\mathcal{T}_{2\to3}\} = -\{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{\substack{B \\ b_2}}$

Question 10 Écrire le torseur de l'action mécanique du bâti **0** sur le piston **3**, noté $\{\mathcal{T}_{0\to3}\}$.

Torseur des actions transmissibles par une pivot glissant d'axe $(B,\overrightarrow{y_0})$: $\boxed{\{\mathcal{T}_{0\to3}\} = \begin{Bmatrix} X_{03} & L_{03} \\ 0 & 0 \\ Z_{03} & N_{03} \end{Bmatrix}_{B,b_0}}$

Question 11 Écrire le torseur de l'action mécanique de l'air sur le piston **3**, noté $\{\mathcal{T}_{\text{air}\to3}\}$.

L'air exerce sur la surface S du piston une pression p uniforme, dont la résultante globale peut être représentée par une force appliquée au centre C de la surface (glisseur).

On a donc : $\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{air}\to3}\} = \begin{Bmatrix} -pS.\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{0} \end{Bmatrix}_{C}}$

PFS

Question 12 Écrire les 6 équations du PFS appliqué au piston **3**.

Le principe fondamental de la statique appliqué au piston **3** s'écrit : $\{\mathcal{T}_{2\to3}\} + \{\mathcal{T}_{0\to3}\} + \{\mathcal{T}_{\text{air}\to3}\} = \{0\}$

Le torseur de **0** sur **3** est celui qui présente le plus d'inconnues. Pour éviter que les inconnues d'actions mécaniques ne se propagent dans les équations du PFS, il est judicieux de calculer les moments en B :

$$\overrightarrow{M_{B,\text{air}\to3}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{C,\text{air}\to3}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{F_{\text{air}\to3}} = R.\overrightarrow{x_1} \wedge Y_{21}.\overrightarrow{y_2} = -pS.\overrightarrow{y_0} \wedge -\lambda.\overrightarrow{y_0} = \overrightarrow{0}$$

Les équations vectorielles du PFS en B s'écrivent alors : $\begin{cases} \overrightarrow{F_{2\to3}} + \overrightarrow{F_{0\to3}} + \overrightarrow{F_{\text{air}\to3}} = \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{M_{B,2\to3}} + \overrightarrow{M_{B,0\to3}} + \overrightarrow{M_{B,\text{air}\to3}} = \overrightarrow{0} \end{cases}$

En projetant dans b_0 :

$$\begin{cases} X_{03} - Y_{12}\sin\beta + 0 = 0 \\ 0 + Y_{12}\cos\beta - pS = 0 \\ Z_{03} + 0 + 0 = 0 \\ L_{03} + 0 + 0 = 0 \\ 0 + 0 + 0 = 0 \\ N_{03} + 0 + 0 = 0 \end{cases}$$

3.4 Conclusion

Question 13 En conclure l'expression de C_m en fonction de θ, p et des caractéristiques géométriques du mécanisme.

$\begin{cases}$ Isolement de **1**, éq. de moment en O selon $\overrightarrow{z_0}$: $RY_{21}\cos(\beta-\theta) + C_\text{m} = 0$
Isolement de **3**, éq. de résultante selon $\overrightarrow{y_0}$: $Y_{12}\cos\beta - pS = 0$ $\end{cases}$

On élimine Y_{21} : $\boxed{C_\text{m} = -\dfrac{RpS\cos(\beta-\theta)}{\cos\beta}}$